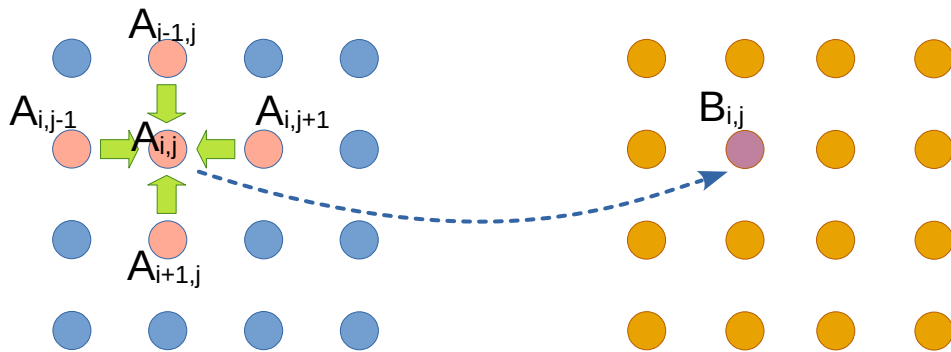


A. Ζητούμενο

Η επεξεργασία που πρέπει να υλοποιήσετε δέχεται ως είσοδο έναν πίνακα A τύπου float 2 διαστάσεων $N \times N$ και παράγει ως έξοδο έναν όμοιο πίνακα B (επίσης $N \times N$). Το μέγεθος N θα δίνεται με define.

Κάθε στοιχείο του πίνακα εξόδου θα υπολογίζεται από γειτονικά στοιχεία του πίνακα εισόδου σύμφωνα με το επόμενο σχήμα:



$$B_{i,j} = w1 * A_{i,j} + w2 * A_{i-1,j} + w3 * A_{i+1,j} + w4 * A_{i,j-1} + w5 * A_{i,j+1}$$

όπου $w1, w2, w3, w4, w5$ είναι σταθερά βάρη, ορισμένα επίσης με define. Για τις ανάγκες της άσκησης θεωρήστε ότι $w1 = 0.6$ και $w2 = w3 = w4 = w5 = 0.1$.

Το ζητούμενο είναι η παραλληλοποίηση της επεξεργασίας μέσω εντολών AVX και ποσοτήτων 8 πακεταρισμένων floats (τύπου `__m256`).

B. Διαδικασία επίλυσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη δημιουργία του κώδικα υλοποίησης σε C. Οι ερωτήσεις (με αρίθμηση E.x) που τίθενται σε κάθε στάδιο θα πρέπει να απαντηθούν στη συνοδευτική αναφορά που θα παραδώσετε μαζί με τον κώδικα.

1. Σειριακή επίλυση

Κατασκευάστε κώδικα C με τη σειριακή επίλυση του προβλήματος. Θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα <https://mixstef.github.io/courses/parprog/array2d-sum.c> με τη δέσμευση των 2D πινάκων σε μονή διάσταση σειρά-προς-σειρά (row major order). Ο κώδικάς σας θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα σε όλα τα στάδια: δέσμευση πινάκων, αρχικοποίηση, φορτίο, έλεγχος αποτελέσματος, αποδέσμευση, αναφορά χρόνου εκτέλεσης μέσω της `get_walltime()`.

(E.1) Προσδιορίστε πώς χειρίζεστε τον υπολογισμό των στοιχείων που βρίσκονται στα άκρα του

πίνακα εξόδου (borderline).

2. Σχεδιασμός λύσης με εντολές AVX.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε την τακτική για τη μετατροπή του σειριακού κώδικα σε κώδικα με εντολές AVX. Παρατηρήστε ότι η θέση των γειτονικών στοιχείων που απαιτούνται σε κάθε υπολογισμό δεν είναι ευνοϊκή για τη χρήση εντολών AVX, δυσκολεύοντας την εκτέλεση των υπολογισμών ανά 8 ευθυγραμμισμένα στοιχεία. Αναζητήστε στο διαδίκτυο μεθόδους για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων με εντολές SSE/AVX (η χρήση εργαλείων TN στο σημείο αυτό μπορεί να βοηθήσει σημαντικά).

(E.2) Περιγράψτε την τακτική που επιλέξατε για τη μετατροπή του σειριακού κώδικα σε κώδικα με εντολές AVX. **Προσοχή:** η περιγραφή θα πρέπει να είναι γενική (χωρίς κώδικα) και να συνοψίζει με σαφήνεια τη μέθοδο που ακολουθείτε. Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικά σχήματα, αν επιθυμείτε. Προσθέστε τις απαραίτητες αναφορές στις πηγές που περιγράφουν τη μέθοδο που θα ακολουθήσετε.

(E.3) Η επιτυχημένη χρήση των εντολών AVX βασίζεται στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση της παραλληλίας (εκμετάλλευση όλης της 8-άδας floats). Στα βήματα της μεθόδου που περιγράψατε στο (E.2), πόσα μέρη κάθε πράξης σε 8-άδες χρησιμοποιούνται κάθε φορά;

(E.4) Η μέθοδος του (E.2) προσθέτει επιβάρυνση μέσω επιπλέον πράξεων/λειτουργιών; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;

3. Επίλυση με εντολές AVX

Κατασκευάστε κώδικα C με χρήση εντολών AVX σύμφωνα με τη μέθοδο που επιλέξατε στο (E.2). Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε υποχρεωτικά το υπόδειγμα <https://mixstef.github.io/courses/parprog/avx-template.c>, προσθέτοντας, φυσικά, τον δικό σας κώδικα.

(E.5) Πώς χειρίζεστε τώρα τον υπολογισμό των στοιχείων που βρίσκονται στα άκρα του πίνακα εξόδου (borderline) με τις εντολές AVX; Για τις ανάγκες της άσκησης μπορείτε να αγνοήσετε τον υπολογισμό των στοιχείων αυτών, αρκεί να το αναφέρετε με σαφήνεια εδώ.

4. Σύγκριση απόδοσης

Συγκρίνετε τον χρόνο εκτέλεσης του φορτίου (με τη χρήση της συνάρτησης `get_walltime()`) στον σειριακό κώδικα και στον κώδικα με τις εντολές AVX, χρησιμοποιώντας π.χ. N με τιμές 96, 1000 και 10.000 (πάντα πολλαπλάσια του 8).

(E.6) Παραθέστε τις αποδόσεις των δύο προγραμμάτων (χρόνους εκτέλεσης) για τις παραπάνω τιμές N. Σχολιάστε τη διαφορά απόδοσης σε κάθε περίπτωση.

5. Αναφορά στη χρήση TN

(E.7) Σε περίπτωση χρήσης εργαλείων TN περιγράψτε σε ποιο στάδιο χρησιμοποιήθηκαν και με ποιον τρόπο.

Γ. Παραδοτέο

i) Όταν έχετε ολοκληρώσει την επίλυση της εργασίας θα πρέπει να έχετε δύο αρχεία C (ένα με τη σειριακή εκτέλεση και ένα με την επίλυση μέσω εντολών AVX).

ii) Ετοιμάστε αναφορά σε μορφή pdf με τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα E.x των προηγούμενων ενοτήτων.

Ανεβάστε τα 2 αρχεία C και την αναφορά pdf σε ένα μοναδικό αρχείο zip στο [opencourses](#) (**Εργασία 1**) έως και τη **Δευτέρα 6/4**.

Βαθμολόγηση εργασίας

Κριτήριο	% βαθμού
Επιτυχής συγγραφή κώδικα (σειριακή & AVX εκδοχές) με ορθό υπολογισμό αποτελεσμάτων	40%
Πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις των ερωτημάτων στην αναφορά	60%